2024 2학기 중간 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: m = 2M (2배)

완전 비탄성: $v' = mv/(m + M)$

손실 $= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(m + M)v'^2 = \frac{1}{2}mv^2 \cdot M/(m + M) = (1/3)\cdot\frac{1}{2}mv^2 \rightarrow m + M = 3M$

2 답: 증명

외력 없음 → v_{cm} 일정 → $\frac{1}{2}Mv_{cm}^2$ 일정. 탄성 충돌 → K 일정 → $\frac{1}{2}\mu V^2$ 일정 → $|V|$ 일정

1차원 정면 충돌: 충돌 후 상대 속도는 반대 → $v_A' - v_B' = -(v_A - 0)$

운동량: $m_Av_A = m_Av_A' + m_Bv_B'$

$v_B' = v_A' + v_A$ 대입 → $(m_A + m_B)v_A' = (m_A - m_B)v_A$ → 결과 식, $v_B' = 2m_Av_A/(m_A + m_B)$

3 답: $M = M_0/e^2 \approx 0.135M_0$

자유 공간 로켓 방정식 $v = u\ln(M_0/M)$

$K = \frac{1}{2}Mu^2\ln^2(M_0/M)$. $x = M/M_0$: $f(x) = x(\ln x)^2$

$f'(x) = \ln x(\ln x + 2) = 0 \rightarrow \ln x = -2$ ($x = 1$은 $v = 0$, 최소)

4 답: d = 0.2 m

둘 다 빗면 아래로 5 m/s² → 상대 가속도 0, 상대 속력 2 m/s → 0.5 s 후 충돌

그때(위쪽 +) A: −2.5 m/s, B: 2 − 2.5 = −0.5 m/s

탄성: $v_{cm} = (-2.5 - 1.5)/4 = -1 \rightarrow A' = 2(-1) + 2.5 = +0.5$, $B' = -2 + 0.5 = -1.5$

A가 멈출 때까지 0.5/5 = 0.1 s, 그동안 상대 속력 2 m/s 일정(같은 가속도) → d = 0.2 m

5 답: $v_A' = 3$ m/s, $v_A'' = 3\cos15° = 3(\sqrt{6} + \sqrt{2})/4 \approx 2.90$ m/s, $v_C'' = 3\sin15° = 3(\sqrt{6} - \sqrt{2})/4 \approx 0.78$ m/s

A–B: y성분 $v_A'\sin30° = 3v_B'\sin30° \rightarrow v_A' = 3v_B'$

x성분 $3\sqrt{3} = (v_A' + 3v_B')\cos30° = \sqrt{3}v_A' \rightarrow v_A' = 3$, $v_B' = 1$

A–C: 같은 질량 탄성 충돌(정지 표적) → 충돌 후 두 속도는 수직

A가 15° 꺾임 → $v_A'' = 3\cos15°$, $v_C'' = 3\sin15°$ (C는 A의 처음 방향에서 75° 반대쪽)

6 답: (1) ㉠ 환경오차 ㉡ 계기오차 ㉢ 과실오차 (2) 9.3 ± 0.3 kg, 7.33 ± 0.09 s, (1.8 ± 0.8)×10³ mA (3) ㉣ =AVERAGE(A2:E2) ㉤ =STDEV.S(A2:E2) ㉥ =G2/SQRT(5) ㉦ =H2*J2

(2) 대푯값의 끝자리는 불확도의 끝자리와 맞추고, 불확도는 보통 유효숫자 1~2자리

9.26 ± 0.3 → 끝자리 불일치, 7.334 ± 0.088 → 불확도 한 자리로, $18.2\times10^2 \pm 0.8\times10^3$ → 같은 지수로

(3) A형 표준 불확도 = $s/\sqrt{n}$, B형 = 0이므로 합성 불확도 = A형, 확장 불확도 = $t\cdot u$

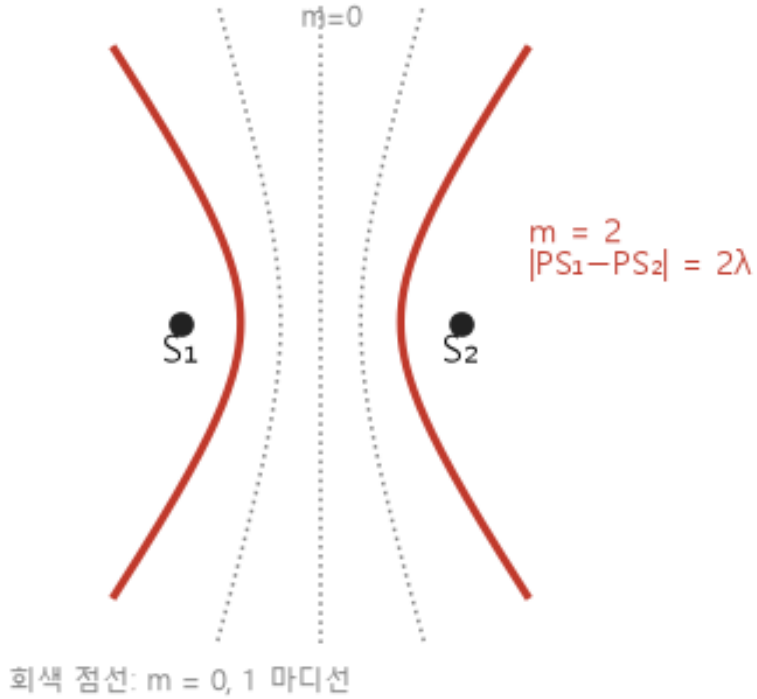
※ 7.334 ± 0.088 s는 불확도 두 자리를 허용하면 맞는 표기로 볼 수도 있음.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

7 답: (1) ㉠ 마루 ㉡ 볼록렌즈 ㉢ 골 ㉣ 오목렌즈 ㉤ 스트로보스코프의 진동수를 수면파 진동수와 같게(또는 정수 분의 1로) 하면 파동이 멈춘 것처럼 보여 관찰 가능 ㉥ 반사경으로 무늬를 투영화면에 비춰 여러 관찰자가 동시에 관찰 (2) $|PS_1 - PS_2| = m\lambda$, m = 2 마디선은 그림

(2) 두 파원이 반대 위상 → 경로차가 파장의 정수배인 곳에서 상쇄(가운데 수직이등분선 m = 0도 마디선)

m = 2: S_1, S_2를 초점으로 하는 쌍곡선($|PS_1 - PS_2| = 2\lambda$) 한 쌍



8 답: (1) ㉠ √(T/μ) ㉡ (n/2L)√(T/μ) ㉢ 2A cos(kx) cos(ωt) ㉣ (2m + 1)λ/4 (2) ㉤ 90.5 ㉥ 0.4 ㉦ 13% (3) V = 84 cm³

(1) 원호 질량 μ·2Rθ, 장력의 중심 방향 성분 2T sinθ ≈ 2Tθ = (2μRθ)v²/R

L = nλ/2 → f_n = nv/(2L)

sin(π/2 + a) = cos a → y = A[cos(kx + ωt) + cos(kx − ωt)]

cos kx = 0 → kx = (2m + 1)π/2

(2) 평균 452.5/5 = 90.5, 불확도 (최댓값 − 최솟값)/2 = 0.35 → 0.4, 오차율 (90.5 − 80)/80 = 13%

(3) 진동수·길이 같음, 배 2개 → 5개: √T ∝ 1/n → T′/T = 4/25

mg − ρVg = (4/25)mg → ρV = (21/25)·100 g = 84 g → V = 84 cm³

9 답: (1) f = 4.50×10² Hz (2) f_1 = 4.40×10² Hz, f_2 = 4.60×10² Hz (3) 10.5 cm

(1) 이웃한 공명 위치 차 = λ/2: 50.0 − 10.0 = 40.0 cm → λ = 0.800 m, f = 360/0.800

(2) 맥놀이 주기 0.10 s → |f − f′| = 10 Hz

(3) 개구 보정: 첫 공명 λ/4 − e = 10.0 → e = 10.0 cm. f_1: λ/4 = 360/(4·440) m = 20.45 cm → 20.45 − 10.0 = 10.5 cm

10 답: (1) 모든 φ: A의 분자 사슬이 B의 편광축과 나란(y축과 θ) / φ = 30°: 사슬이 수평(y축과 90°) (2) (27/64)I_0

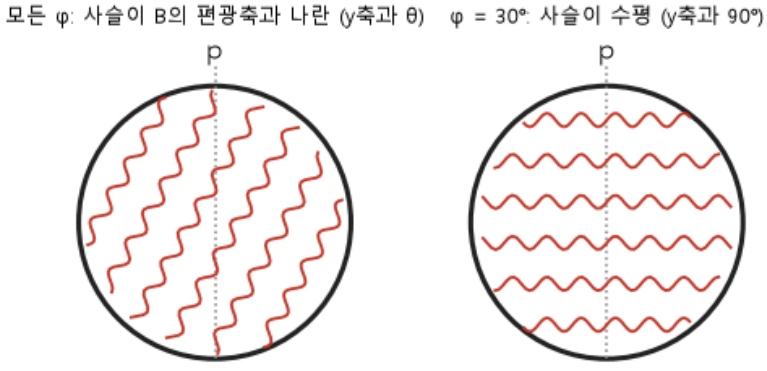
폴리머 편광판은 사슬 방향 전기장을 흡수 → 투과축은 사슬에 수직

모든 φ: A와 B의 투과축이 수직이면 항상 0 → A의 사슬 ∥ B의 투과축

반사광이 완전 편광(지면에 수직 = z방향)이 되는 브루스터 조건 $\tan\theta_B$ = √3 → 입사각 60°

빗면 법선과 수평 반사광 사이 각 90° − φ = 60° → φ = 30°. 이때 A의 투과축을 y(사슬 수평)로 두면 0

(2) A와 B 투과축 사이 90°를 30°씩 3단계: $I_0\cos^6 30° = I_0(3/4)^3$



11 답: (1) ㉠ $kq/r_+ - kq/r_- = kq(r_- - r_+)/(r_+r_-)$ ㉡ $d\cos\theta$ ㉢ $kqd\cos\theta/r^2$ (2) $V \approx 3kqd^2\sin\theta\cos\theta/r^3 = (3kqd^2/2r^3)\sin2\theta$

(2) (나) = $y = +d/2$의 쌍극자($p = qd$, $+x$)와 $y = -d/2$의 반대 쌍극자

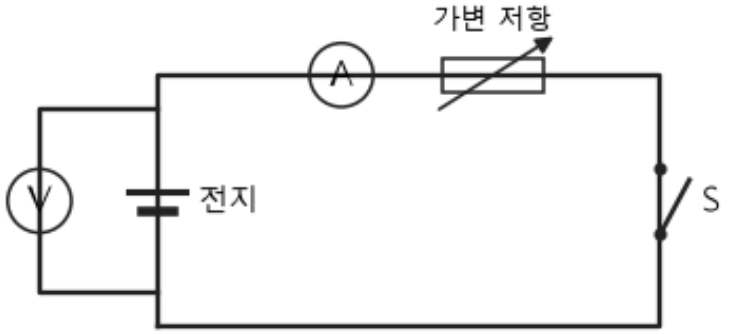
쌍극자 전위 $f(x, y) = kqd\cdot x/(x^2 + y^2)^{3/2}$ → $V = f(x, y - d/2) - f(x, y + d/2) \approx -d\,\partial f/\partial y$

$\partial f/\partial y = -3kqd\cdot xy/r^5$ → $V = 3kqd^2xy/r^5$ ($x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$)

12 답: (1) 그림 (2) 이유: 처음 전류를 작게 해 전류계·전지를 과전류로부터 보호하고 전지 발열(내부 저항 변화)을 막기 위해 / 유의 사항: 저항을 0 가까이 줄여 단락시키지 말고, 측정 때만 스위치를 짧게 닫음 (3) 기전력 A > C > B, 내부 저항 A > C > B

$V = \varepsilon - Ir$ → V–I 그래프의 V절편 = 기전력, 기울기 크기 = 내부 저항

그래프에서 $I = 0$ 쪽으로 연장하면 A가 가장 높고 B가 가장 낮음, 기울기는 A가 가장 가파르고 B가 가장 완만



전압계는 전지 양단에 병렬, 전류계·가변저항·스위치는 직렬

13 답: (1) $I_1 = (V + I_GR_2)/(R_1 + R_2)$ (2) $I_x = [V - I_G(1 - x)R]/R$ (3) $I_G = xV/R_1 - (1 - x)V/R_2$ (4) $R_2 = 4.0\ k\Omega$

(1) 위쪽 고리: $V = I_1R_1 + (I_1 - I_G)R_2$

(2) 아래쪽 고리: $V = I_xxR + (I_x + I_G)(1 - x)R$

(3) R이 작아 막대 전류가 커서 막대 위 탐침의 전위는 $(1 - x)V$로 고정, R_G도 작아 R_1–R_2 사이 마디 전위 ≈ $(1 - x)V$

$I_1 = xV/R_1$, R_2 전류 = $(1 - x)V/R_2$ → I_G = 차이

(4) mA 단위: $I_G = 10x - 10^4(1 - x)/R_2$. $x = 0.5$: $5 - 5000/R_2 = 3.75$ → $R_2 = 4000\ \Omega$ (다른 x 값도 모두 일치)